שם: _____ תאריך: _____

כינוס איברים וחוק הפילוג

תזכורת
- **איברים דומים:** עם אותו משתנה: $3a + 5a = 8a$
- **כתיבה מקוצרת:** את $3 \cdot a$ כותבים $3a$
- **חוק הפילוג:** כופלים את המספר בכל איבר שבסוגריים: $3(x + 4) = 3x + 12$

1 כנסו איברים דומים ★☆☆

א. $3a + 5a =$ _____

ב. $7x - 2x =$ _____

ג. $4b + b + 2 =$ _____

ד. $5x + 3 + 2x - 1 =$ _____

ה. $6y - y + 4 - 4 =$ _____

ו. $a + 2b + 3a + b =$ _____

ז. $9m - 4 - 3m + 10 =$ _____

ח. $2x + 5 + x =$ _____

ט. $8k - 8k + 3 =$ _____

2 פתחו סוגריים חוק הפילוג. ★☆☆

א. $3(x + 4) =$ _____

ב. $5(2a - 1) =$ _____

ג. $4(3 + y) =$ _____

ד. $2(x + y + 1) =$ _____

ה. $7(2 - x) =$ _____

ו. $10(0.5b + 2) =$ _____

3 פתחו סוגריים וכנסו ★★☆

א. $2(x + 3) + 4x =$

ב. $5(a - 2) + 3a + 10 =$

ג. $3(2x + 1) + 2(x + 4) =$

ד. $4(y + 1) - 2y =$

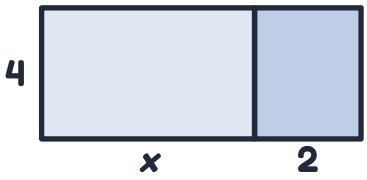
ה. $6 + 3(m + 2) =$

ו. $2(3k + 5) + 3(k - 1) =$

4 שטח בשתי דרכים

חשבו את שטח המלבן כולו, ואת סכום שטחי שני החלקים. האורכים בס"מ. ★★☆

א.



כל המלבן: _____

שני החלקים: _____

ב.



כל המלבן: _____

שני החלקים: _____

5 חברו בקו ביטויים שווים

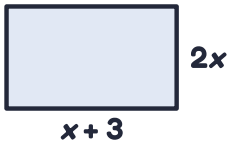
★★☆

$2(x+3)$	$3x+x+1$	$5(x-1)$	$6x-2x-2$
$5x-5$	$4x+1$	$2x+6$	$4x-2$

6 ביטוי להיקף

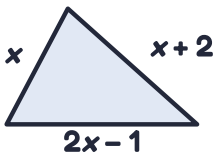
כתבו את ההיקף, וכנסו. ★★☆

א.



_____

ב.



_____

ג.



_____

7 השלימו את המשבצת

כך שהשוויון יהיה נכון לכל מספר. ★★☆

א. $4x + \square = 9x$

ב. $3(x + \square) = 3x + 12$

ג. $\square(a+2) = 5a + 10$

ד. $2(x+1) + \square = 2x + 7$

ה. $7y - \square = 3y$

ו. $6(x - \square) = 6x - 18$

8 אתגר – מצאו את הטעות

★★★

א. דנה כתבה: $3(x+2) = 3x + 2$

מה הטעות? _____

ב. יוסי כתב: $5x - 2x = 3$

מה הטעות? _____

ג. רון כתב: $2a + 3b = 5ab$

מה הטעות? _____

ד. הסכום של שלושה מספרים עוקבים הוא $n + (n+1) + (n+2)$. כנסו.

למה הסכום מתחלק תמיד ב-3? _____

כינוס איברים וחוק הפילוג

1 **כנסו איברים דומים**

א. $8a$ ב. $5x$ ג. $5b + 2$ ד. $7x + 2$ ה. $5y$ ו. $4a + 3b$ ז. $6m + 6$ ח. $3x + 5$ ט. 3

2 **פתחו סוגריים**

א. $3x + 12$ ב. $10a - 5$ ג. $12 + 4y$ ד. $2x + 2y + 2$ ה. $14 - 7x$ ו. $5b + 20$

3 **פתחו סוגריים וכנסו**

א. $6x + 6$ ב. $8a$ ג. $8x + 11$ ד. $2y + 4$ ה. $3m + 12$ ו. $9k + 7$

4 **שטח בשתי דרכים**

א. $4(x + 2) = 4x + 8$ ב. $b(5 + a) = 5b + ab$

5 **חברו בקו ביטויים שווים**

$2(x + 3) = 2x + 6$ $3x + x + 1 = 4x + 1$ $5(x - 1) = 5x - 5$ $6x - 2x - 2 = 4x - 2$

6 **ביטוי להיקף**

א. $6x + 6$ ב. $4x + 1$ ג. $4a + 20$ (ריבוע)

7 **השלימו את המשבצת**

א. $5x$ ב. 4 ג. 5 ד. 5 ה. $4y$ ו. 3

8 **אתגר – מצאו את הטעות**

א. צריך לכפול ב-3 גם את 2. הנכון: $3x + 6$ ב. המשתנה לא נעלם. הנכון: $3x$

ג. אלה איברים לא דומים – אי אפשר לכנס אותם. הביטוי נשאר $2a + 3b$ ד. $3n + 3$, וזה פי 3 מ-$n + 1$